

S-A-02 Gemini AI チャットボット

背景・目的

本チケットでは、受講生が学習中いつでも AI に相談できる **AI 相談機能(AI チャットボット)** を新規に構築する。全画面共通のフローティングウィジェットと専用のフル画面チャットの両方から、生成 AI(Gemini)に学習相談ができるようにする。

現状、受講生は教材や問題演習で詰まったときコーチ面談やコーチへの個別チャットで質問しているが、軽い疑問でもコーチ対応待ちで学習が止まる / 教材文脈を毎回テキストで説明し直す必要がある / 深夜・早朝はコーチが応答できない、といった体験ギャップがある。

そこで AI を即時応答の「学習補助」の一次窓口として常駐させ、教材や対象資格の文脈は自動付与で迷子にならず、コーチ面談は本当に必要な深い相談に集中させられる状態にする。狙いは、学習継続率の向上(詰まり時の即時アンロック)とコーチ稼働の本質的相談への集約。

本機能は外部 LLM 連携(Gemini API)/ 日次レート制限 / 同期応答とその失敗時フォールバックといった、実務で頻出する外部 API 連携の要素を含む。

ユースストーリー

- 受講生(**student**)として、学習中はどの画面からでも右下のボタンから AI 相談を開き、その場で質問したい。なぜなら、コーチの応答を待たず、詰まったその瞬間に疑問を解消して学習を止めたくないから。
- 受講生として、教材を読んでいる最中に AI 相談を開いたら「今読んでいる Section」を踏まえて回答してほしい。なぜなら、毎回どの教材のどこで詰まっているかを説明し直す手間を省きたいから。
- 受講生として、教材を開いていないときでも、自分が今目指している資格を踏まえて回答してほしい。なぜなら、受講中の資格に沿った的確なアドバイスがほしいから。
- 受講生として、過去の相談履歴を後から見返したい。なぜなら、AI の回答を学習ノート代わりに参照したいから。
- 受講生として、AI が一時的に失敗しても自分の質問メッセージが履歴に残ってほしい。なぜなら、何を聞いたかが分かり、同じ内容を送り直して再質問しやすいから。
- 受講生として、相談の会話タイトルを後から編集・削除したい。なぜなら、相談を整理してあとから探しやすくしたいから。
- コーチ(**coach**) / 管理者(**admin**)として、自分の画面に AI 相談 UI が表示されないでほしい。なぜなら、受講生専用機能であり、自分の業務には関係ないから。

要件

会話の管理(学習中受講生・会話オーナーのみ)

- 会話の新規作成 / 詳細表示 / 削除
- 過去の相談をすぐ再開できる入口を用意する
- 会話には見出しが付き、内容に応じて AI が自動で付け直す(無効化スイッチあり)。受講生による手動編集も可能(文字数制限あり)

メッセージ送受信(会話オーナーのみ、本文に文字数制限あり)

- 受講生がメッセージを送信すると、AI 応答をその場で取得して画面に表示・保存する
- AI への入力には直近の会話のやり取りを引き継ぐ
- AI 応答に失敗しても受講生の質問は残り、同じ内容を送り直して再質問できる

AI へのコンテキスト自動付与(資格・教材)

- 受講生が今いる文脈(閲覧中の教材や、目指している資格)を AI への入力に自動で添える。何が添えられるかは受講生がどの画面から相談を始めたか・どの資格を受講中かによって変わる
- 教材から相談を始めた場合、同じ教材の会話が乱立しないようにする

フローティングウィジェット(学習中受講生のみ表示)

- 学習中受講生の全画面の右下に常駐する(対象外のロール・状態や AI 相談画面では表示しない)
- 開閉でき、フル画面へ遷移するボタンを備える
- 開閉状態と表示中の会話は、ページを移動しても同じタブ内で引き継がれる

アクセス制御(機能群共通)

- AI 相談を利用できるのは学習中の受講生のみ。それ以外のロール・状態はアクセスできない
- 会話はオーナー本人のみが操作でき、他の受講生はアクセスできない

非機能要件

- 機能全体を無効化するスイッチ(OFF にすると関連 UI・画面ごと利用できなくなる)
- 受講生 1 人あたりの 1 日の送信回数に上限を設ける
- AI の API キーが未設定の環境では、利用できない旨を案内する
- AI 応答の運用観測メタデータ(モデル名 / トークン数 / 応答時間 等)を内部記録として残す。受講生には表示しない

スコープ外

- ストリーミング応答(SSE)— 同期版のみ採用
- 管理者 / コーチによる AI 相談機能の利用 — 受講生専用
- 他受講生の会話履歴閲覧(管理者 / コーチ含む)— プライバシー / 監査外
- Section 以外(問題演習 / 模試結果 / 質問掲示板等)への会話コンテキスト紐付け
- 完全な RAG(埋め込みベース教材検索)— 教材本文埋め込みは外部 API 無料枠を圧迫するため見送り
- 教材ファイルアップロード API の利用
- システムプロンプトの管理画面 / DB 管理 — 環境設定で完結
- 会話の自動削除 / 一括クリーンアップ — 削除は受講生本人の手動操作のみ
- 受講生間での会話共有 / 会話エクスポート
- 音声入力 / 画像添付 / マルチモーダル
- AI 応答へのフィードバック収集(👍 / 👎)
- AI 失敗時の Rate Limit クォータ補正(失敗分も日次カウント)
- 自前のトークン数切り詰め(履歴件数のみで制御)
- 複数の外部 LLM への対応 — 本チケットでは Gemini のみ実装

インターフェース

HTTP	パス	認可
GET	/ai-chat	受講生(学習中)のみ
POST	/ai-chat/conversations	受講生(学習中)のみ
GET	/ai-chat/conversations /{conversation}	会話オーナーのみ
PATCH	/ai-chat/conversations /{conversation}	会話オーナーのみ
DELETE	/ai-chat/conversations /{conversation}	会話オーナーのみ
POST	/ai-chat/conversations /{conversation}/messages	会話オーナーのみ

機能 OFF スイッチを切ると、これらの画面・ルートは利用できなくなる。

画面: [resources/views/ai-chat/](#) 配下とフローティングウィジェット
([resources/views/components/ai-chat/](#) 配下)は提供済み(本チケットでの画面変更は不要)。

初期データ

- 固定の受講生に複数の会話を投入する(過去の相談の再開・履歴表示を確認)
- 会話の中に、AI 応答がエラー状態のものを含める(エラー表示・同じ内容の再送を確認)
- 教材から始めた会話・教材によらない会話の両方を含める

メタ情報

項目	値
チケット ID	S-A-02
Feature 連番	ai-chat-01
Feature	ai-chat
種別	Story
サブカテゴリ	新規機能の構築
難易度	Advance
依存チケット	(なし)